

I TD 4

I 1 Exo 13

Pour les termes rectangulaires $x_i x_j$, on voudra éliminer les deux variables dans une expression de la forme :

$$x_i x_j + x_i \cdot \alpha + x_j \cdot \beta$$

avec α, β des formes linéaires

Dans ce cas, on écrit :

$$x_i x_j + x_i \cdot \alpha x_j \cdot \beta = (x_i + \beta)(x_j + \alpha) - \alpha\beta$$

Puis on utilise l'identité remarquable (B) : $ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2$

Pour la question 5, on utilise la base q -orthogonale pour faire une combinaison linéaire de vecteurs qui font 0 et ne sont pas dans $\text{Ker } q$

Note pour le CC de la part du prof : regarder les derniers exos qui aborderaient peut-être des notions pas vues en TD